

Algoritmo del simplesso

$$\min 3x_1 + 2x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq 1$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

PASSO IN
FORMA STANDARD

$$\min c^T x$$

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$c = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Risolvere con slack e surplus

Scelgo una base di A per poi trovare una soluzione di base ammissibile

$$\min 3x_1 + 2x_2$$

$$x_1 + x_2 + s_1 = 2$$

$$-x_1 + 3x_2 + s_2 = 1$$

$$x_1 \geq 0 \quad s_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0 \quad s_2 \geq 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Num. di basi: } \begin{pmatrix} n \text{ variabili} \\ rk(A) \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{\# righe di A} \\ > 0 \\ = 0 \end{matrix}$$

$$\text{Riarrangio A e } x: A = [B \mid N] \quad x = \begin{bmatrix} x_B \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix}$$

$$Ax = b \Rightarrow Bx_B + \underbrace{Nx_N}_{=0} = b \Rightarrow x_B = B^{-1}b$$

$$\text{Es. con } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B^{-1}b = \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 \cdot 2 + (-1/4) \cdot 1 \\ 1/4 \cdot 2 + 1/4 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/4 \\ 3/4 \end{bmatrix}$$

Obiettivo: ridurre il numero di SBA da calcolare

La forma standard in cui è riconoscibile la matrice identità all'interno di A e $b \neq 0$ si chiama forma standard canonica per il metodo del simplesso

Scegliendo I come B ottengo che $x_B = B^{-1}b = I^{-1}b = Ib = b = x_{SBA}^{(0)}$

Per risolvere questo particolare caso si usa un tableau (tabella) $-f(x) = -c^T x_{SBA}^{(0)}$

$$\begin{array}{c|c} -f(x) & c^T \\ \hline b & A \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c|cccc} & x_1 & x_2 & s_1 & s_2 \\ \hline 0 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ s_1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ s_2 & 1 & -1 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\text{Ratio test: } \frac{b_j}{a_{ji}} \quad \forall j \text{ (riga)} \quad i \leq \# x_N$$

Calcolo tutti i rapporti, prendo quelli non negativi e scelgo quello minore

$$\text{Es: } \begin{array}{c|cccc} & x_1 & x_2 & s_1 & s_2 \\ \hline -6 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ x_1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ s_2 & 3 & 0 & 4 & 1 \end{array}$$

$$|-3| > |-1| \Rightarrow \text{Devo invertire } s_1 \text{ con qualcosa}$$

$$2/1 < 3/1 \Rightarrow \text{inverto } x_1 \text{ e } s_1$$